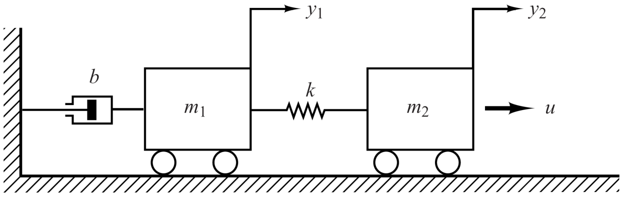
自动控制理论 A—作业 1

2025/09/11

（Due: Sept. 18, 2025）

1. (15’) 考虑如下图所示的一个机械系统，其中 u 为系统的输入，y_1 和 y_2 为系统的输出，请列出系统的状态变量，并写出系统的状态空间表达式。



2. (15’) 系统的传递函数分别为

$$G(s)=\frac{s^2+2s+5}{s^3+2s^2+3s+10}$$

请写出上述系统的状态空间表达式（能控标准型）。

3. (10’) 试计算下述线性时不变系统的传递函数 $G(s)=Y(s)/U(s)$

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 7 & 3 & 0\\ -2 & 1 & 5\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\0\\3\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\end{bmatrix}x$$

4. (10’) 试求以下信号的 z 变换，并写出闭式。

$x(n)=\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ，其中 $u(n)$ 为单位阶跃序列。

5. (10’) 假设连续函数 $x(t)=0,\forall t<0$，且其 Z 变换为 $X(z)$。试证明

$$Z[x(t+nT)]=z^nX(z)-z^n\sum_{k=0}^{n-1}x(kT)z^{-k}$$

6. (10’) 若 $Z[x_1(t)]=X_1(z),\ Z[x_2(t)]=X_2(z)$，试证明

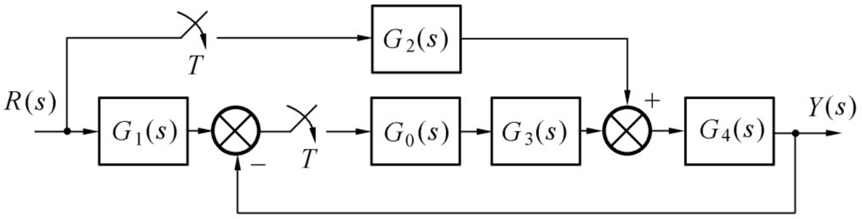
$$X_1(z)X_2(z)=Z\left[\sum_{m=0}^{\infty}x_1(mT)x_2(kT-mT)\right]$$

7. (10’) 用 Z 变换法求解下面的差分方程

$$y(k+2)-3y(k+1)+2y(k)=u(k)$$

其中 $u(k)=1(k)$, 初始条件 $y(0)=0,\ y(1)=0.$

8. (20’) 试求下面系统的输出的 Z 变换 $Y(z)$（请写出详细步骤）。



卞常灿 自动化3班

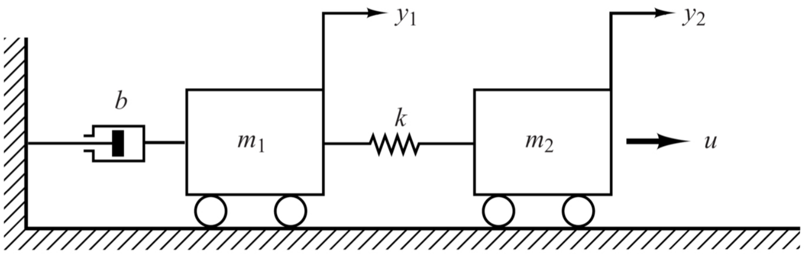
自动控制理论 A—作业 1

2025/09/11

2023312216

（Due: Sept. 18, 2025）

1. (15’) 考虑如下图所示的一个机械系统，其中 u 为系统的输入，y_1 和 y_2 为系统的输出，请列出系统的状态变量，并写出系统的状态空间表达式。



解：

$$\begin{cases} k(y_2-y_1)-b\dot{y}_1=m_1\ddot{y}_1 & ① \\ u-k(y_2-y_1)=m_2\ddot{y}_2 & ② \end{cases}$$

状态变量：设 $y_1=x_1,\ \dot{y}_1=x_2,\ y_2=x_3,\ \dot{y}_2=x_4$

则 $x_2=\dot{x}_1,\ x_4=\dot{x}_3$

由①，$\dot{x}_2=\frac{k}{m_1}x_3-\frac{k}{m}x_1-\frac{b}{m_1}x_2=-\frac{k}{m_1}x_1-\frac{b}{m_1}x_2+\frac{k}{m_1}x_3$

由②，$\dot{x}_4=\frac{k}{m_2}x_1-\frac{k}{m_2}x_3+\frac{1}{m_2}u$

状态空间表达式：

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ -\frac{k}{m_1} & -\frac{b}{m_1} & \frac{k}{m_1} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ -\frac{k}{m_2} & 0 & -\frac{k}{m_2} & 0\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}u$$

2. (15’) 系统的传递函数分别为

$$G(s)=\frac{s^2+2s+5}{s^3+2s^2+3s+10}$$

请写出上述系统的状态空间表达式（能控标准型）。

解：$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{s^2+2s+5}{s^3+2s^2+3s+10}$

定义X(s)使得
$$\begin{cases} \frac{X(s)}{U(s)}=\frac{1}{s^3+2s^2+3s+10} \\ Y(s)=X(s)(s^2+2s+5) \end{cases}$$

由 $s^3X_1(s)+2s^2X_1(s)+3sX_1(s)+10X_1(s)=U(s)$，Laplace逆变换得

$$\dddot{x}_1+2\ddot{x}_1+3\dot{x}_1+10x_1=u$$

定义状态变量 $\begin{cases} x_1=x_1 \\ x_2=\dot{x}_1 \\ x_3=\ddot{x}_1 \end{cases}$，代入上式有 $\dot{x}_3=-10x_1-3x_2-2x_3+u$

则 $\dot{x}=\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-10&-3&-2\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u$

由 $Y(s)=X_1(s)(s^2+2s+5)$，Laplace逆变换得：

$y=\ddot{x}_1+2\dot{x}_1+5x_1$ 即 $y=5x_1+2x_2+x_3$

则 $y=\begin{bmatrix}5&2&1\end{bmatrix}x$

所求能控标准型：$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-10&-3&-2\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ $C=[5\ \ 2\ \ 1]$，$D=0$.

3. (10’) 试计算下述线性时不变系统的传递函数 $G(s)=Y(s)/U(s)$

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\7&3&0\\-2&1&5\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\0\\3\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}-1&1&0\end{bmatrix}x$$

解：传递函数矩阵：$C(sI-A)^{-1}B+D$

$A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\7&3&0\\-2&1&5\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}0\\0\\3\end{bmatrix}$ $C=\begin{bmatrix}-1&1&0\end{bmatrix}$ $D=0$

代入得传递函数矩阵为：$G(s)=\dfrac{3s-30}{s^3-9s^2+14s+33}$

4. (10’) 试求以下信号的 z 变换，并写出闭式。

$$x(n)=\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$ ，其中 $u(n)$ 为单位阶跃序列。

解：由定义 $X(z)=x(0)+x(1)z^{-1}+x(2)z^{-2}+\cdots=1+(2z)^{-1}+(2z)^{-2}+\cdots=\frac{1}{1-\frac{1}{2z}}=\frac{2z}{2z-1}$

5. (10’) 假设连续函数 $x(t)=0,\forall t<0$，且其 Z 变换为 $X(z)$。试证明

$$Z[x(t+nT)]=z^n X(z)-z^n\sum_{k=0}^{n-1}x(kT)z^{-k}$$

证明：由 Z 变换的定义 $X(z)=x(0)+x(T)z^{-1}+x(2T)z^{-2}+\cdots$

则 $Z[x(t+nT)]=x(nT)+x((n+1)T)z^{-1}+x((n+2)T)z^{-2}+\cdots$

$$=z^n\left[x(nT)z^{-n}+x((n+1)T)z^{-n-1}+x((n+2)T)z^{-n-2}+\cdots\right]$$

$$=z^n\left[x(0)+x(1)z^{-1}+\cdots+x((n-1)T)z^{-n+1}+x(nT)z^{-n}+x((n+1)T)z^{-n-1}\cdots\right]$$

$$-z^n\left[x(0)+x(1)z^{-1}+\cdots+x((n-1)T)z^{-n+1}\right]=z^nX(z)-z^n\sum_{k=0}^{n-1}x(kT)z^{-k}$$

6. (10’) 若 $Z[x_1(t)]=X_1(z)$, $Z[x_2(t)]=X_2(z)$，试证明

$$X_1(z)X_2(z)=Z\left[\sum_{m=0}^{\infty}x_1(mT)x_2(kT-mT)\right]$$

注意到 $Z[y(t)]\triangleq Z[y^*(t)]$

$=Z[y(kT)]$

$x(kT)=0$ 当 $k<0$

证明：$X_1(z)=x_1(0)+x_1(T)z^{-1}+x_1(2T)z^{-2}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}x_1(kT)z^{-k}$

$X_2(z)=x_2(0)+x_2(T)z^{-1}+x_2(2T)z^{-2}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}x_2(kT)z^{-k}$

记 $y(kT)=\sum_{m=0}^{\infty}x_1(mT)x_2(kT-mT)$，则 $Z[y(kT)]=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)z^{-k}$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\left[\sum_{m=0}^{\infty}x_1(mT)x_2(kT-mT)\right]z^{-k}=\sum_{m=0}^{\infty}x_1(mT)\sum_{k=m}^{\infty}x_2((k-m)T)z^{-k}$$

在这里，$\sum$ 与 $\sum$ 可以换序因为每个固定的 k 内层求和只包含有限个 (0~k 个) 非零项

$\underline{\underline{令\ n=k-m}}$ $\sum_{m=0}^{\infty}x_1(mT)z^{-m}\sum_{n=0}^{\infty}x_2(nT)z^{-n}=X_1(z)X_2(z)$

7. (10’) 用 Z 变换法求解下面的差分方程

$$y(k+2)-3y(k+1)+2y(k)=u(k)$$

其中 $u(k)=1(k)$，初始条件 $y(0)=0,\ y(1)=0$.

解：$Z[x(k-n)]=z^{-n}X(z)$

$Z[x(k+n)]=z^{n}X(z)-z^{n}x(0)-z^{n-1}x(1)-\cdots-z^{1}x(n-1)$

对方程进行Z变换，根据实数位移定理

$Z[y(k+1)]=zY(z)-zy(0)=zY(z)$

$Z[y(k+2)]=z^2Y(z)-z^2y(0)-zy(1)=z^2Y(z)$

代回原方程得：

$$z^2Y(z)-3zY(z)+2Y(z)=\frac{z}{z-1}$$

$$Y(z)=\frac{z}{(z^2-3z+2)(z-1)}=\frac{z}{z^3-4z^2+5z-2}=\frac{z^{-2}}{-2z^{-3}+5z^{-2}-4z^{-1}+1}$$

$$\begin{array}{r}
z^{-2}+4z^{-3}+11z^{-4}+26z^{-5} \\
1-4z^{-1}+5z^{-2}-2z^{-3}\,\big)\,z^{-2} \\
z^{-2}-4z^{-3}+5z^{-4}-2z^{-5} \\
\hline
4z^{-3}-5z^{-4}+2z^{-5} \\
4z^{-3}-16z^{-4}+20z^{-5}-8z^{-6} \\
\hline
11z^{-4}-18z^{-5}+8z^{-6} \\
11z^{-4}-44z^{-5}+55z^{-6}-22z^{-7} \\
\hline
26z^{-5}-47z^{-6}+22z^{-7} \\
26z^{-5}-104z^{-6}+130z^{-7}-52z^{-8}
\end{array}$$

由此可得级数形式的 $Y(z)$ 为 $Y(z)=z^{-2}-4z^{-3}+5z^{-4}-2z^{-5}\cdots$

由Z变换定义可知：$y(0)=0$，$y(T)=0$，$y(2T)=1$，$y(3T)=-4$，$y(4T)=5$，$y(5T)=-2\cdots$

因此，$y^{*}(t)=\delta(t-2T)-4\delta(t-3T)+5\delta(t-4T)-2\delta(t-5T)$

用长除法难以得到通项 以下采用部分分式分解法：

$Y(z)=\frac{z}{(z-1)(z^2-3z+2)}=\frac{z}{(z-1)^2(z-2)}$,

对 $\frac{Y(z)}{z}=\frac{1}{(z-1)^2(z-2)}$ 进行部分分式分解，

设 $\frac{Y(z)}{z}=\frac{A}{(z-1)^2}+\frac{B}{z-1}+\frac{C}{z-2}$

技巧：先对 $\frac{Y(z)}{z}$ 按以前的方法进行部分分式分解，然后就能得到 $\frac{z}{(z-?)^2}$，$\frac{z}{z-?}$ 的形式了

$B=\frac{1}{1!}\left(\frac{1}{z-2}\right)'\Big|_{z=1}=-\frac{1}{(z-2)^2}\Big|_{z=1}=-1$

$A=\frac{1}{z-2}\Big|_{z=1}=-1$　　$C=\frac{1}{(z-1)^2}\Big|_{z=2}=1$

则 $\frac{Y(z)}{z}=-\frac{1}{(z-1)^2}-\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z-2}$，$Y(z)=-\frac{z}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-2}$

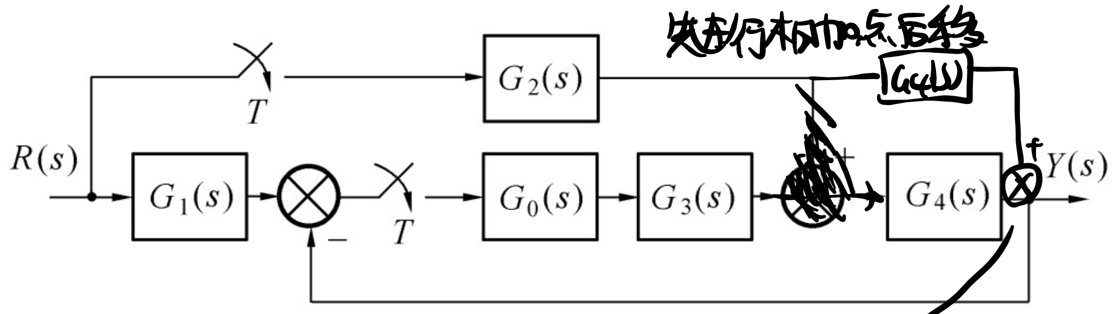
3	$\frac{1}{s}$	$1(t)$	$\frac{z}{z-1}$
4	$\frac{1}{s^2}$	t	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
5	$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
		a^k	$\frac{z}{z-a}$

进行 z反变换，得 $y(t)=-t-1(t)+2^k$

故 $y(k)=(2^k-k-1)\,1(k)$

8.　(20’) 试求下面系统的输出的 Z 变换 $Y(z)$（请写出详细步骤）。

先进行相加点后移



解：

对该相加点列方程如下

$R(z)G_2G_4(z)+[RG_1(z)-Y(z)]G_0G_3G_4(z)=Y(z)$

化简得 $Y(z)=\frac{R(z)G_2G_4(z)+RG_1(z)G_0G_3G_4(z)}{1+G_0G_3G_4(z)}$